

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التجوية

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٤٢-٥٠

💡 **فكرة الدرس:** **التجوية** هي المرحلة الأولى في تغيير سطح الأرض، وهي تفتت الصخور أو تحللها **في مكانها** بفعل عوامل الجو. وهي نوعان: **تجوية كيميائية** تغير تركيب الصخر، و**تجوية ميكانيكية** تفتته دون تغيير خصائصه، وتمهد الطريق لعمل **التعرية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التجوية والعوامل المؤثرة فيها
- أميز بين التجوية الكيميائية والميكانيكية وطرق كل منهما
- أذكر آثار التجوية على سطح الأرض
- أوضح دور الإنسان في زيادة التجوية

📖 مفردات الدرس

التجوية
مجموع العمليات التي تسبب تفتت الصخور أو تحللها كيميائيًا في مكانها بفعل عوامل الجو

التجوية الكيميائية
تحلل الصخور نتيجة تفاعل غازات الجو مع معادنها

التجوية الميكانيكية
تحطم الصخور وتفتتها دون تغير خصائصها الأصلية

الأكسدة
تفاعل الأكسجين مع معادن الصخر في وجود الماء

التميؤ
اتحاد الماء مع بعض العناصر المكونة للصخور

الكربنة
إذابة مياه الأمطار لغاز ثاني أكسيد الكربون وتفاعلها مع الصخور الجيرية

المدى الحراري
الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة

التقشر
انفصال قشور رقيقة من أسطح الصخور

العوامل المؤثرة

- **تركيب الصخور** ومعادنها
- ما تحتويه من **فواصل وشقوق**
- **المناخ السائد**
- **الفترة الزمنية**
- التجوية تفتت الصخور و**التعرية** تنقلها من مكان لآخر

التجوية الكيميائية

- **الأكسدة**: الحديد + الأكسجين في وجود الماء ← أكسيد الحديد، كما في صخور البازلت
- **التميؤ**: اتحاد الماء مع المعادن فيزيد حجمها مثل تحول الأنهيدريت إلى جبس
- **الكربنة**: الأمطار تذيب ثاني أكسيد الكربون فتذيب الصخور الجيرية
- **الأمطار الحمضية** أثرت في مبانٍ مثل **تاج محل**

التجوية الميكانيكية

- **التفاوت الحراري في المناطق الحارة**: تتمدد الصخور نهارًا وتنكمش ليلًا فتتقشر وتتفلق
- **التفاوت الحراري في المناطق الباردة**: يتجمد الماء في الشقوق فيزيد حجمه من ٩% إلى ١١% فيفتت الصخر
- **الكائنات الحية**: جذور النباتات توسع الشقوق وحيوانات كالجرذان تحفر بيوتها

آثار التجوية

- **التربة**: من أهم نواتج التجوية
- **حقول الجلاميد**: صخور كبيرة مستديرة
- **ركام السفوح**: حطام يتراكم أسفل المنحدرات
- **الكهوف**: كهف **الهوتة** وكهف **مجلس الجن** في سلطنة عمان
- قال تعالى: (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) (فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا) (وَعِنَبًا وَقَضْبًا) [عبس: ٢٦-٢٨]



كهوف تكونت بفعل التجوية: كهف الهوتة وكهف مجلس الجن

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحدث التجوية الكيميائية بكثرة في الصخور الجيرية؟

الحل: لأن مياه الأمطار المحملة بثاني أكسيد الكربون تذيب كربونات الكالسيوم

لماذا تتفتت الصخور في المناطق الباردة؟

الحل: لأن الماء في الشقوق يتجمد ليلًا فيزيد حجمه ويضغط على الصخر

كيف يسهم الإنسان في زيادة التجوية؟

الحل: بالحفر والبناء والردم مباشرة، وبتلويث الهواء الذي يسبب الأمطار الحمضية

⭐ تذكّر

- **كيميائية** = يتغير التركيب (أكسدة، تميؤ، كربنة)
- **ميكانيكية** = يتفتت فقط (حرارة، تجمد، كائنات حية)

⚠️ انتبه من الخطأ

- التجوية لا تنقل الصخور، بل تفتتها في مكانها، والنقل عمل التعرية
- التقشر ليس من التجوية الكيميائية بل من الميكانيكية

🧩 **نشاط:** قارن في جدول بين التجوية الكيميائية والميكانيكية

✅ أختبر نفسي

١. ما المرحلة الأولى في تغيير سطح الأرض؟
٢. ما الذي ينتج عن تفاعل الحديد مع الأكسجين؟
٣. ما كهف عماني من نواتج التجوية؟

الإجابات: (١) التجوية ، (٢) أكسيد الحديد ، (٣) كهف الهوتة